Automatisations

NOEL Clément - LEPALLEC Hippolyte

Institut Universitaire de Technologie
LITTORAL CÔTE D'OPAL

Table des matières

..... 1

..... 1

Automatisation docs techniques : 3

1. Contexte 3
2. Comment ça fonctionne 3
3. Exemples 3
4. Conclusion 3

Remplacement fonction deprecated 4

1. Contexte 4
2. Idée de l'approche 4
3. Difficultés techniques 4
4. Conclusion 4

Script d'installation automatique de la borne 5

1. Contexte 5

2. Comment ça fonctionne 5

3. Exemples 6

4. Conclusion 6

Automatisation docs techniques :

1. Contexte

Dans le cadre de notre projet Borne Arcade, nous avons créé un script pour vérifier et générer automatiquement les commentaires Javadoc des fichiers Java. L'idée était de s'assurer que chaque classe et méthode publique soit correctement documentée et que les informations soient claires.

2. Comment ça fonctionne

Le script parcourt les fichiers Java du projet et analyse le contenu des classes et méthodes. Il utilise un modèle d'IA pour vérifier si les Javadoc sont présentes et si elles expliquent correctement le rôle des méthodes et leurs paramètres.

Pour chaque fichier, le script produit un rapport au format Markdown qui indique : - Les méthodes bien documentées. - Celles qui nécessitent des corrections. - Des suggestions de Javadoc à appliquer si nécessaire.

3. Exemples

Fichier : HighScore.java

Le script a trouvé que certaines méthodes manquaient de commentaires. Il a proposé des Javadoc pour expliquer ce que font preceder() et demanderEnregistrerNom().

Fichier : Graphique.java

Toutes les fonctions étaient déjà correctement commentées, donc aucune modification n'était nécessaire.

4. Conclusion

Le script fonctionne et permet d'avoir une première vérification automatique de la documentation. Cela aide surtout à identifier rapidement ce qui manque.

Cependant, générer toutes les Javadoc avec l'IA prend beaucoup de temps avec les modèles fournis par l'IUT. Pour un projet complet, il serait souvent plus rapide

Remplacement fonction deprecated

1. Contexte

Dans notre projet Borne Arcade, certaines fonctions étaient marquées comme obsolètes (deprecated). Nous avons réfléchi à utiliser un script avec l'IA pour les mettre à jour automatiquement.

2. Idée de l'approche

Le but aurait été de parcourir les fichiers, détecter les fonctions deprecated et proposer une nouvelle version. L'IA aurait pu générer des suggestions pour chaque fonction.

3. Difficultés techniques

Nous n'avons pas appliqué cette approche pour plusieurs raisons simples à comprendre :

- **Risque de casser le code** : changer une fonction peut créer des erreurs dans tous les fichiers qui l'utilisent.
- **Contexte difficile à gérer** : l'IA ne comprend pas toujours comment la fonction est utilisée dans le projet.
- **Dépendances multiples** : certaines fonctions sont appelées dans plusieurs classes, donc modifier automatiquement peut entraîner des effets secondaires.
- **Test et validation** : chaque modification doit être testée pour vérifier que tout fonctionne, ce qui est long à faire automatiquement.

4. Conclusion

L'IA pourrait aider à moderniser des fonctions deprecated, mais pour ce projet, c'était trop risqué et compliqué

Script d’installation automatique de la borne

1. Contexte

Dans le cadre de notre projet Borne Arcade, nous avons créé un script Bash nommé install.sh. Ce script permet d’automatiser l’installation et la configuration de l’environnement nécessaire pour exécuter la borne sur un Raspberry Pi.

L’objectif est de simplifier la mise en place du projet sur une nouvelle machine sans devoir installer manuellement toutes les dépendances et configurer le lancement de l’application. Grâce à ce script, il suffit d’exécuter une seule commande pour préparer entièrement le système.

2. Comment ça fonctionne

Le script est exécuté avec sudo afin d’avoir les droits nécessaires pour installer des paquets et modifier certains fichiers système.

Le fonctionnement se déroule en plusieurs étapes :

Vérification des prérequis :

Le script met à jour la liste des paquets disponibles avec apt-get update. Cela permet de s’assurer que les dernières versions des logiciels seront installées.

Installation des dépendances :

Le script installe automatiquement les outils nécessaires au projet :
- Java en default pour exécuter l’application Java
- Maven pour compiler et gérer les dépendances du projet
- Git pour récupérer les dépôts
- wget pour télécharger certains fichiers si nécessaire

Cette étape garantit que l’environnement est compatible avec le projet.

Préparation des répertoires :

Le script crée un dossier de travail dans le répertoire de l’utilisateur :
~/git

Ce dossier sert à stocker les dépôts du projet et les bibliothèques nécessaires.

Gestion des dépôts Git :

Le script peut soit cloner les dépôts si le projet n’est pas encore présent, soit mettre à jour les dépôts avec git pull si le dossier existe déjà. Cela permet de récupérer automatiquement la dernière version du projet.

Compilation des projets :

Deux projets sont ensuite compilés avec Maven :
1. MG2D (bibliothèque graphique utilisée par le projet)
2. Borne Arcade

La compilation est faite avec l'option -DskipTests afin d'accélérer l'installation.

Configuration du lancement automatique :

Le script crée un script de lancement dans /usr/local/bin ainsi qu'une entrée d'autostart dans la configuration de l'environnement graphique. Ainsi, l'application Borne Arcade peut se lancer automatiquement lors du démarrage du système.

3. Exemples

Après l'exécution du script install.sh :
- Les dépendances nécessaires sont installées automatiquement.
- Les dépôts du projet sont clonés ou mis à jour.
- Les projets sont compilés avec Maven.
- Un script de lancement est créé pour démarrer facilement la borne.

4. Conclusion

Le script d'installation permet d'automatiser entièrement la configuration de la borne arcade sur un Raspberry Pi. Il réduit les erreurs humaines et fait gagner du temps lors de l'installation du projet sur une nouvelle machine.

Cependant, il reste important de vérifier que les dépôts et les dépendances sont correctement configurés afin d'assurer le bon fonctionnement de l'application.